CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Công nghệ thông tin** (Information Technology - high quality program)

Mã ngành: 7480201

Số lượng tín chỉ: 168 tín chỉ Thời gian đào tạo: 4.5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ thông tin, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) chất lượng cao là đào tạo kỹ sư CNTT có đầy đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức nền tảng chuyên sâu và kỹ năng kỹ thuật vượt trội. Chương trình nhằm trang bị cho người học khả năng vận dụng sáng tạo các giải pháp và sản phẩm CNTT tiên tiến, đảm nhận các vị trí chuyên gia, lãnh đạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp sẽ là nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động toàn cầu, có khả năng thích nghi, dẫn dắt và phát triển liên tục thông qua học tập suốt đời để tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong lĩnh vực này.

2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể (PEOs)

Chương trình kỹ sư CNTT chất lượng cao định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và phẩm chất sau:

a. Nắm vững kiến thức nền tảng và cập nhật các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có khả năng nghiên cứu và thích nghi với sự thay đổi của công nghệ toàn cầu (PEO 1);

b. Liên tục phát triển và ứng dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng kỹ thuật vượt trội, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề phức tạp và kỹ năng mềm ở tầm cao thông qua học tập suốt đời để dẫn dắt và thích nghi trong môi trường làm việc quốc tế (PEO 2);

c. Vận dụng các chuẩn mực nghề nghiệp, đạo đức, pháp luật quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có trách nhiệm xã hội cao và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa (PEO 3);

d. Chủ động nhận định, phân tích chuyên sâu, thiết kế sáng tạo, triển khai và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin phức tạp, mang tính đột phá, đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao và định hướng đổi mới sáng tạo (PEO 4).

3. Chuẩn đầu ra (PLOs)

Hoàn thành chương trình đào tạo Công nghệ thông tin chất lượng cao trình độ đại học, người tốt nghiệp có khả năng:

3.1 Kiến thức

3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Áp dụng sâu rộng kiến thức về tính toán và toán học để giải quyết các vấn đề phức tạp và đòi hỏi sự sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin (PLO 1);

b. Hiểu rõ và vận dụng các chuẩn mực và trách nhiệm nghề nghiệp ở tầm quốc tế, chính trị, đạo đức, pháp lý, văn hóa và xã hội, có ý thức trách nhiệm công dân toàn cầu (PLO 2);

3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Chủ động nhận định, phân tích sâu sắc các vấn đề và xác định các yêu cầu tính toán đổi mới cho các giải pháp mang tính đột phá (PLO 3);

b. Thiết kế, cài đặt, thử nghiệm và đánh giá hệ thống, quy trình, thành phần hoặc chương trình dựa trên máy tính một cách sáng tạo và hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe và tiêu chuẩn quốc tế (PLO 4);

3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

a. Phân tích toàn diện và dự báo tác động cục bộ cũng như toàn cầu của lĩnh vực máy tính đối với các cá nhân, tổ chức và xã hội (PLO 5);

b. Làm chủ việc sử dụng, đánh giá và lựa chọn các công nghệ, kỹ năng và công cụ tiên tiến cần thiết cho thực hành tính toán chuyên nghiệp và nghiên cứu (PLO 6);

c. Vận dụng thành thạo và sáng tạo các khái niệm, nguyên lý và kỹ thuật hiện đại trong các công nghệ cốt lõi liên quan đến thông tin như: tương tác người - máy, quản lý thông tin, lập trình, mạng và các hệ thống, công nghệ Web (PLO 7);

d. Xác định, phân tích và dự đoán nhu cầu của người dùng, đặt trọng tâm vào trải nghiệm và yêu cầu người dùng trong việc lựa chọn, tạo ra, đánh giá và quản trị các hệ thống dựa trên máy tính ở cấp độ cao (PLO 8);

3.2 Kỹ năng

3.2.1 Kỹ năng cứng

a. Nắm vững và chủ động ứng dụng các tiêu chuẩn, quy tắc thực hành tối ưu và mô hình tốt nhất của ngành vào các dự án thực tế, có khả năng thích nghi với các quy trình quốc tế (PLO 9);

b. Lãnh đạo và quản lý hiệu quả việc lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án công nghệ thông tin phức tạp (PLO 10);

c. Tích hợp một cách chiến lược và liền mạch các giải pháp dựa trên CNTT vào môi trường người dùng đa dạng và quy mô lớn, đảm bảo khả năng mở rộng và bền vững (PLO 11);

3.2.2 Kỹ năng mềm

a. Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để giao tiếp chuyên môn và nghiên cứu trong môi trường quốc tế; có năng lực ứng dụng vượt trội công nghệ thông tin phục vụ học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đáp ứng yêu cầu về năng lực số toàn diện theo quy định hiện hành (PLO 12);

b. Lập kế hoạch, giao tiếp hiệu quả đa chiều, làm việc nhóm liên ngành và xuyên văn hóa, cũng như giải quyết sáng tạo các vấn đề phức hợp liên quan đến học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn, có khả năng dẫn dắt nhóm (PLO 13);

3.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Tự chủ, chủ động và chịu trách nhiệm trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, có khả năng đưa ra quyết định độc lập (PLO 14);

b. Nhận thức sâu sắc sự cần thiết và chủ động tham gia vào quá trình học tập suốt đời, liên tục cập nhật kiến thức, đổi mới sáng tạo và phát triển nghề nghiệp để đáp ứng các yêu cầu thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động và xu hướng công nghệ toàn cầu (PLO 15);

4. Vị trí việc làm của người tốt nghiệp

- Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.

- Lập trình viên, kỹ thuật viên, quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.

- Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường đại học.

- Giảng viên giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành kỹ năng tự học, thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức và sự thay đổi của công nghệ thông tin.

- Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các trường đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ thông tin của ACM (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology) (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2008-curriculum.pdf);

- Chương trình Cử nhân Máy tính và Công nghệ thông tin của Đại học Purdue, Hoa Kỳ (https://polytechnic.purdue.edu/degrees/computer-and-information-technology);

- Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Walden, Hoa Kỳ (https://www.waldenu.edu/bachelors/bs-in-information-technology);

- Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Kansas, Hoa Kỳ (http://catalog.ku.edu/engineering/electrical-engineering-computer-science/bs-information-technology/);

- Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học George Mason, Hoa Kỳ (http://ist.gmu.edu/programs/undergraduate-programs/bsit/);

- Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (https://student.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-19-2024)

7. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
Tiếng Anh tăng cường									
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60			
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45			
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45			
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30			
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45			
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30			
Cộng : 17 TC (Bắt buộc: 17 TC; Tự chọn: 0 TC)									
Khối kiến thức Giáo dục đại cương									
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2 +3 (*)	1+1+1		3		90		
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
18	ML007	Logic học đại cương	2		2	30			
19	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			
20	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30			
21	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
22	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
23	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
24	CT005H	Nền tảng công nghệ số	4	4		30	60		
25	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60			
26	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45			
27	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45			
28	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
Cộng : 44 TC (Bắt buộc: 39 TC; Tự chọn: 5 TC)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
29	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60			
30	CT102H	Cấu trúc dữ liệu	4	4		45	30	CT054H	
31	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT005H	
32	CT105H	Quản trị hệ thống	3	3		30	30	CT005H	
33	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT005H	
34	CT107H	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	3		30	30		
35	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101H	
36	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT102H	
37	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT102H	
38	CT100H	Kỹ năng học đại học	2	2		30			
39	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H	
Cộng : 34 TC (Bắt buộc: 34 TC; Tự chọn: 0 TC)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
40	CT201H	An ninh máy tính	3	3		30	30	CT106H	
41	CT202H	Tương tác người máy	3	3		30	30	CT112H	
42	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30	CT107H	
43	CT204H	Điện toán đám mây	3	3		30	30	CT106H	
44	CT205H	Nguyên lý máy học	3	3		30	30		

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
45	CT206H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT102H	
46	CT207H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	3		3	30	30	CT102H	
47	CT208H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle	3			30	30	CT102H	
48	CT209H	Quản trị mạng trên MS Windows	3		3	30	30	CT106H	
49	CT210H	Quản trị mạng Linux	3			30	30	CT106H	
50	CT211H	Phát triển ứng dụng trên Linux	3		3	30	30	CT108H, CT110H	
51	CT212H	Phát triển ứng dụng trên Windows	3			30	30	CT108H, CT110H	
52	CT213H	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3			30	30	CT108H, CT110H	
53	CT566HT	Phần mềm tự do mã nguồn mở	3			30	30		
54	CT562HT	Phân tích và thiết kế giải thuật nâng cao	3			30	30		
55	CT214H	Lập trình Web	3	3		30	30	CT108H, CT110H	
56	CT518H	Thực tập doanh nghiệp	5	5			150	≥ 120 TC	
57	CT216H	Niên luận cơ sở	3	3			90	≥ 80 TC	
58	CT501H	Niên luận chuyên ngành	3	3			90	≥ 100 TC	
59	CT550H	Luận văn tốt nghiệp - CNTTCLC	15	15			450	> 120 TC	
Cộng : 56 TC (Bắt buộc: 47 TC; Tự chọn: 9 TC)									
Khối kiến thức chuyên ngành chuyên sâu									
60	CT301H	An ninh mạng	3		15	30	30	CT106H	
61	CT302H	Thiết kế và cài đặt mạng	3			30	30	CT106H	
62	CT303H	Quản trị mạng Windows nâng cao	3			30	30	CT209H	
63	CT304H	Quản trị mạng Linux nâng cao	3			30	30	CT210H	
64	CT305H	Lập trình mạng	3			30	30	CT106H	
65	CT306H	Lập trình song song	3			30	30	CT106H	
66	CT307H	Mạng không dây và mạng di động	3			30	30	CT106H	
67	CT308H	Thương mại điện tử	3			30	30		
68	CT309H	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	3			30	30		
69	CT310H	Phát triển ứng dụng chuyên nghiệp với .NET	3			30	30	CT108H, CT110H	
70	CT311H	Phát triển ứng dụng Java	3			30	30	CT108H, CT110H	
71	CT312H	Lập trình cho các thiết bị di động	3			30	30	CT108H, CT110H	
72	CT313H	Công nghệ và dịch vụ Web	3			30	30	CT108H, CT110H, CT214H	
73	CT314H	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	3			30	30	CT107H	
74	CT563HT	Máy học nâng cao	3			30	30		
75	CT564HT	Thị giác máy tính nâng cao	3			30	30		
76	CT565HT	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao	3			30	30		
Cộng : 15 TC (Bắt buộc: 0 TC; Tự chọn: 15 TC)									
Kỹ năng mềm									
77	CT055H	Kỹ năng giao tiếp	1		2	10	10		
78	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10		
79	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm	1			10	10		
80	CT058H	Kỹ năng giải quyết vấn đề	1			10	10		
81	CT059H	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10		
Cộng : 2 TC (Bắt buộc: 0 TC; Tự chọn: 2 TC)									
Tổng cộng: 168 TC (Bắt buộc: 120 TC; Tự chọn: 31 TC và 17 TC tiếng Anh tăng cường)									

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG	HỘI ĐỒNG KH&ĐT CHỦ TỊCH	TRƯỜNG CNTT VÀ TT HIỆU TRƯỞNG
Trần Trung Tính	Trần Ngọc Hải	Nguyễn Hữu Hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ